



পাস বুক- টুল ডিজাইন



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২১ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	টুল নির্মাতার টুলসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	কাটিং টুলস	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	চিপ এবং চিপ গঠন	বারবার আসে
৫	লোকেশন এবং ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি	বারবার আসে
৮	প্রেস অপারেশনসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০	ডাই এবং পাঞ্চ	গুরুত্বপূর্ণ
১১	ওয়ার্ক হোল্ডিং ক্ল্যাম্পিং নীতি	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (টুল নির্মাতার টুলসমূহ) ও অধ্যায় ৩ (কাটিং টুলস)



১.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (চিপ এবং চিপ গঠন) ও অধ্যায় ৫ (লোকেশন এবং ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (প্রেস অপারেশনসমূহ), অধ্যায় ১০ (ডাই এবং পাক্স) ও অধ্যায় ১১ (ওয়ার্ক হোল্ডিং ক্ল্যাম্পিং নীতি)



৪ ঘণ্টা → বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাঁচটি হ্যান্ড টুলসের নাম লেখ।

BPSC-2022, বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৪'পরি

উত্তর : পাঁচটি হ্যান্ড টুলসের নাম নিচে দেওয়া হলো :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ১. হ্যামার (Hammer) | ৪. চিজেল (Chisel) |
| ২. ফাইল (File) | ৫. পাঞ্চ (Punch) |
| ৩. হ্যাক স (Hacksaw) | |

*** ২। টুল মেকারস্ টুল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : টুল মেকার বা দক্ষ কারিগরগণ উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুল তৈরি ও মেরামতের জন্য যেসব প্রিসিশন বা সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র এবং মেশিনিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, তাদেরকে টুল মেকারস্ টুল বলা হয়।

*** ৩। সাইন বার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : স্লিপ গেজের সহায়তায় জবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম কোণ (Angle) পরিমাপ করতে এবং জবকে নির্দিষ্ট কোণে সেট করতে সাইন বার ব্যবহার করা হয়।

**** ৪। ভী-ব্লক কী কাজে ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১

উত্তর : গোলাকার বা বেলনাকার (Cylindrical) কার্যবস্তুকে ড্রিলিং, মিলিং, মার্কিং বা পরিমাপের সময় সঠিকভাবে ধরে রাখা বা লোকেটিং (Locating) করার জন্য ভী-ব্লক ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। ফিলার গেজ কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১১'পরি, ১৮, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : দুটি মেটিং পার্টস (Mating parts) বা যন্ত্রাংশের মধ্যবর্তী খুব সরু ফাঁক বা ক্লিয়ারেন্স (Clearance) পরিমাপ করার জন্য ফিলার গেজ ব্যবহার করা হয়।

**** ৬। কম্বিনেশন সেট দিয়ে কী কী কাজ করা করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২১

উত্তর : কম্বিনেশন সেট দিয়ে প্রধানত ৫টি কাজ করা যায় :

১. গোলাকার দণ্ড বা শ্যাফটের কেন্দ্র নির্ণয় (Center finding) করা।
২. ওয়াকপিসের 90° এবং 45° কোণ পরীক্ষা ও মার্কিং করা।
৩. 0° থেকে 180° পর্যন্ত যেকোনো কোণ পরিমাপ ও মার্কিং করা।
৪. কোনো স্লট বা গর্তের গভীরতা পরিমাপ করা।
৫. স্পিরিট লেভেলের সাহায্যে তলের সমতলতা (Level) যাচাই করা।

*** ৭। টুল মেকার্স ফ্লাট কী? বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১

অথবা, টুল মেকার্স ফ্লাট কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : সাধারণত ছোট আকারের প্রিসিশন (Precision) যন্ত্রাংশ বা গেজের সমতলতা (Flatness) পরীক্ষা করার জন্য রেফারেন্স তল হিসেবে টুল মেকার্স ফ্লাট ব্যবহৃত হয়।

** ৮। একটি ভার্নিয়ার স্কেল গঠনের মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ২১, ২২

উত্তর : মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ সামান্য ছোট করে তৈরি করা হয়। মূল স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য ও ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের এই পার্থক্যকে কাজে লাগিয়েই ভার্নিয়ার স্কেল গঠন করা হয়।

*** ৯। লিস্ট কাউন্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৪, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : কোনো পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সর্বনিম্ন যে পাঠ বা পরিমাপ নির্ভুলভাবে নেওয়া যায়, তাকে ঐ যন্ত্রের লিস্ট কাউন্ট (Least Count) বা লঘিষ্ঠ গণন বলে।

*** ১০। স্লিপ গেজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২১, ২২

উত্তর : স্লিপ গেজ হলো অত্যন্ত মসৃণ ও সমান্তরাল তলবিশিষ্ট এক প্রকার আয়তাকার হার্ডেনড স্টিল ব্লক, যা সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পরিমাপের প্রামাণ্য মান (Standard) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**** ১১। প্লাগ গেজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ২১, ২২

উত্তর : প্লাগ গেজ (Plug Gauge) হলো এক ধরনের নলাকার (Cylindrical) পরিদর্শন গেজ, যা কোনো বস্তুর ছিদ্রের (Hole) অভ্যন্তরীণ ব্যাস বা মাপ নির্দিষ্ট সীমার (Tolerance) মধ্যে আছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ১২। গেজ বলতে কী বুঝায়?**

DUET-12-13, 23-24, বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : গেজ হলো এক প্রকার পরিদর্শন যন্ত্র (Inspection Tool), যার সাহায্যে কোনো উৎপাদিত বস্তুর প্রকৃত মাপ গ্রহণ না করে, বস্তুটি নির্দিষ্ট সীমার (Tolerance Limit) বা আকারের মধ্যে তৈরি হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়।

***** ১৩। স্লিপ গেজ এর রিংগিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১২, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : দুটি স্লিপ গেজের অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ তলকে (Measuring face) পরিষ্কার করে পরস্পরের ওপর রেখে সামান্য চাপ দিয়ে স্লাইড বা ঘর্ষণ করলে এরা একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে আটকে যায়। স্লিপ গেজ জোড়া লাগানোর এই পদ্ধতিকে রিংগিং (Wringing) বলে।

*** ১৪। সাইন বারের মূলনীতি ও সূত্রটি লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : সাইন বার সমকোণী ত্রিভুজের ত্রিকোণমিতিক সাইন (Sine) অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এক্ষেত্রে সাইন বারের নিজস্ব দৈর্ঘ্যকে সমকোণী ত্রিভুজের 'অতিভুজ' (Hypotenuse) এবং স্লিপ গেজের উচ্চতাকে 'লম্ব' (Perpendicular) হিসেবে বিবেচনা করে কোণ পরিমাপ করা হয়।

সাইন বারের সূত্রটি হলো :

$$\sin \theta = \frac{L}{H}$$

$$\text{বা, } \theta = \sin^{-1}\left(\frac{L}{H}\right)$$

যেখানে, θ = পরিমাপকৃত কোণ (Angle)

H = স্লিপ গেজের উচ্চতা (Height of slip gauges)

L = সাইন বারের দৈর্ঘ্য বা দুই রোলারের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব (Length of sine bar)

** ১৫। ভার্নিয়ার বিভেল প্রোটেক্টরের সূক্ষ্মতা কত?

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১০, ১৪, ১৮'পরি

উত্তর : ভার্নিয়ার বিভেল প্রোটেক্টরের সূক্ষ্মতা বা লিস্ট কাউন্ট (Least Count) হলো ৫ মিনিট (৫')।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। টুল মেকারস হ্যামার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮

উত্তর : টুল মেকারস হ্যামার (Tool Maker's Hammer) হলো টুল রুমে ব্যবহৃত এক ধরনের বিশেষ ও হালকা ওজনের হাতুড়ি।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এর মাথার (Head) মাঝখানে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) বা আতশী কাচ বসানো থাকে। কোনো সূক্ষ্ম লে-আউট বা মার্কিং-এর দাগ বড় করে দেখার জন্য এবং ঠিক সেই দাগের ওপর নির্ভুলভাবে সেন্টার পান্স (Center Punch) বসানোর জন্য এই হ্যামার ব্যবহার করা হয়।

***** ২। ফিলার গেজের ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২২

উত্তর : ফিলার গেজের ব্যবহার (Uses of Feeler Gauge) :

প্রধানত দুটি মেটিং পার্টস (Mating Parts) বা মিলিত যন্ত্রাংশের মধ্যবর্তী খুবই সূক্ষ্ম ফাঁকা স্থান (Gap) বা ক্লিয়ারেন্স (Clearance) পরিমাপ করার জন্য ফিলার গেজ ব্যবহার করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহারগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. স্পার্ক প্লাগ গ্যাপ : স্পার্ক প্লাগের ইলেকট্রোডগুলোর মধ্যবর্তী গ্যাপ পরিমাপ ও সেট করতে।
২. ভালভ ক্লিয়ারেন্স : ইঞ্জিনের ভালভ বা ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স (Valve Clearance) পরিমাপ করতে।
৩. বোরিং ক্লিয়ারেন্স : শ্যাফট এবং বোরিং-এর মাঝখানের ক্লিয়ারেন্স চেক করতে।

৪. পিস্টন রিং গ্যাপ : সিলিন্ডারের ভেতর পিস্টন রিং-এর এন্ড গ্যাপ (End gap) মাপতে।

৫. মেশিন অ্যালাইনমেন্ট : জিগ ও ফিক্সচার সেটআপের সময় বা মেশিন স্থাপনের সময় পার্টসগুলোর অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে।

*** ৩। সেন্টার গেজ কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : সেন্টার গেজ (Center Gauge) মূলত লেদ মেশিনে থ্রেড কাটার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিমাপক যন্ত্র। এর প্রধান ব্যবহারগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. টুল বিটের কোণ যাচাই : লেদ মেশিনের থ্রেডিং টুল (Threading tool) গ্রাইন্ডিং করার সময় এর সম্মুখ ভাগের কোণ সঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

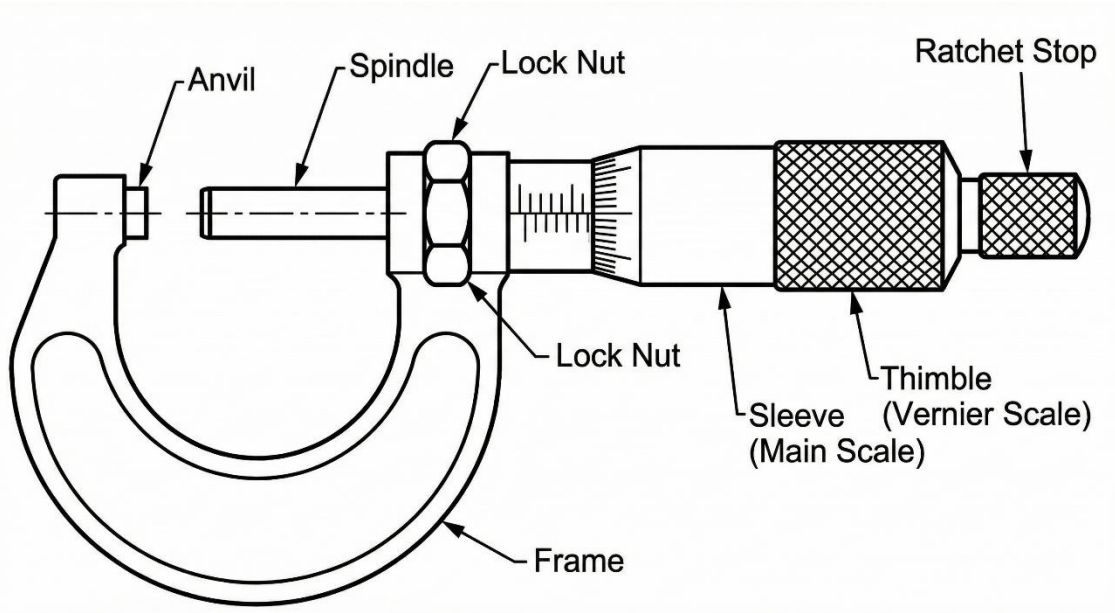
২. টুল সেট করা : লেদ মেশিনে থ্রেড কাটার সময় কাটিং টুলটি যাতে জবের (Workpiece) সাথে সঠিক লম্বভাবে (৯০০কোণে) থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

৩. থ্রেড পিচ ও প্রোফাইল চেক : কাটা সম্পন্ন হওয়া স্ক্রু থ্রেডের (Screw Thread) কোণ বা প্রোফাইল সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। একটি আউটসাইড মাইক্রোমিটারের অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : নিচে একটি আউটসাইড মাইক্রোমিটারের (Outside Micrometer) পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে এর প্রধান অংশগুলো চিহ্নিত করা হলো। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র যা দিয়ে কোনো বস্তুর বাইরের মাপ খুব নির্ভুলভাবে নেওয়া যায়।



চিত্র : ভার্নিয়ার মাইক্রোমিটার

১. ফ্রেম (Frame) : ইংরেজি 'C' অক্ষরের মতো দেখতে মূল কাঠামো যা অ্যানভিল ও স্পিন্ডলকে ধরে রাখে।
২. অ্যানভিল (Anvil) : ফ্রেমের বাম দিকের স্থির অংশ, যার মুখে জবটি স্পর্শ করানো হয়।
৩. স্পিন্ডল (Spindle) : এটি থিম্বলের ঘোরানোর সাথে সাথে সামনে-পেছনে মুভ করে এবং জবের অপর প্রান্ত স্পর্শ করে।

৪. স্লিভ বা ব্যারেল (Sleeve / Barrel) : এটি স্থির অংশ যার ওপর মেইন স্কেল বা ডাটাম লাইন (Datum line) অঙ্কিত থাকে।
৫. থিম্বল (Thimble) : এটি স্লিভের ওপর ঘুরতে পারে। এর বেভেল প্রান্তে বৃত্তাকার স্কেল (Circular scale) থাকে।
৬. র্যাচেট স্টপ (Ratchet Stop) : এটি পরিমাপের সময় স্পিন্ডলের ওপর সর্বদা সমান চাপ প্রয়োগ নিশ্চিত করে, যাতে মাপে ভুল না হয়।
৭. লক নাট (Lock Nut) : সঠিক মাপ নেওয়ার পর স্পিন্ডলকে নির্দিষ্ট অবস্থানে লক বা আটকে রাখার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ ডায়াল গেজের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : ডায়াল গেজ বা ডায়াল ইন্ডিকেটর (Dial Indicator) হলো একটি অতি সূক্ষ্ম যান্ত্রিক পরিমাপক যন্ত্র, যা কোনো বস্তুর তলের সমতলতা, গোলাকার দন্ডের ঘূর্ণন ঠিক আছে কিনা বা দুটি তলের সমান্তরালতা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত "র্যাক ও পিনিয়ন" (Rack and Pinion) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

ডায়াল গেজের প্রধান অংশসমূহ :

এর কার্যপ্রণালি বোঝার জন্য প্রধান অংশগুলো চিনে নেওয়া জরুরি :

১. প্লাঞ্জার বা স্পিন্ডল (Plunger/Spindle) : এটি ওঠানামা করে।
২. র্যাক (Rack) : প্লাঞ্জারের গায়ে কাটা দাঁতযুক্ত অংশ।
৩. পিনিয়ন ও গিয়ার ট্রেন (Pinion & Gear Train) : র্যাকের সাথে যুক্ত ছোট গিয়ার।

৪. পয়েন্টার বা কাঁটা (Pointer) : যা ডায়ালের ওপর ঘুরে রিডিং দেয়।
 ৫. স্কেল (Scale) : ডায়ালের ওপর দাগ কাটা থাকে।

কার্যপ্রণালি (Working Principle) :

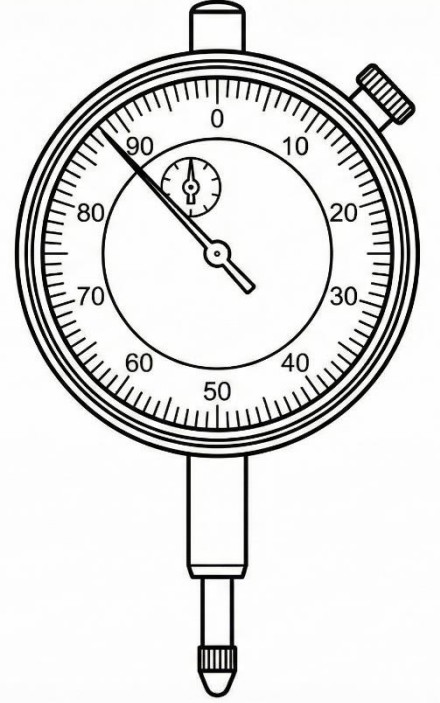
ডায়াল গেজ মূলত সরলরৈখিক গতিকে (Linear Motion) ঘূর্ণন গতিতে (Rotary Motion) রূপান্তর করে মাপ প্রদর্শন করে। এর কার্যপদ্ধতি নিচে ধাপে ধাপে আলোচনা করা হলো :

১. স্পর্শ ও চাপ : প্রথমে ডায়াল গেজটিকে একটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে শক্তভাবে আটকানো হয়। এরপর এর প্লাঞ্জারের নিচের প্রান্তটি (Contact Point) যে বস্তুর মাপ নিতে হবে, তার তলের সাথে স্পর্শ করানো হয়।

২. প্লাঞ্জারের সরলরৈখিক গতি : বস্তুর তল যদি অসমান হয় বা সামান্য উঁচু-নিচু হয়, তবে প্লাঞ্জারটি উপরের দিকে উঠে যায় বা নিচে নামে। একে সরলরৈখিক গতি বা Linear Motion বলা হয়।

৩. র্যাক ও পিনিয়ন মেকানিজম : প্লাঞ্জারের গায়ে ‘র্যাক’ (Rack) বা দাঁত কাটা থাকে। প্লাঞ্জার উপরে-নিচে নামলে এই র্যাকটি একটি ছোট গিয়ার বা ‘পিনিয়ন’কে (Pinion) ঘোরায়ে। এখানে সরলরৈখিক গতি ঘূর্ণন গতিতে রূপান্তরিত হয়।

৪. গতির বিবর্ধন (Magnification) : প্লাঞ্জারের খুব সামান্য নড়াচড়াও যাতে খালি চোখে বোঝা যায়, সেজন্য পিনিয়নের সাথে আরও কয়েকটি



চিত্র : ডায়াল গেজ

গিয়ার (Gear Train) যুক্ত থাকে। এই গিয়ারগুলো পিনিয়নের ছোট ঘূর্ণনকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় (Magnify করে)।

৫. কাঁটার ঘূর্ণন ও রিডিং : এই গিয়ার ট্রেইনের শেষ প্রান্তটি ডায়ালের মূল কাঁটার (Main Pointer) সাথে যুক্ত থাকে। ফলে প্লাজার সামান্য (যেমন ০.০১ মি.মি.) নড়লে কাঁটাটি ডায়ালের স্কেলে অনেকটা পথ ঘুরে যায় এবং আমরা সহজেই মাপটি দেখে নিতে পারি।

৬. স্প্রিং এর কাজ : প্লাজার যাতে সর্বদা নিচের দিকে চাপে থাকে এবং গিয়ারের মধ্যে কোনো ফাঁকা (Backlash) না থাকে, সেজন্য এর ভেতরে একটি কয়েল স্প্রিং বা হেয়ার স্প্রিং ব্যবহার করা হয়।

*** ২। স্ল্যাপ গেজের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : স্ল্যাপ গেজ হলো এক ধরনের 'লিমিট গেজ' (Limit Gauge) যা মূলত কোনো জবের (Job) বা শ্যাফটের (Shaft) বহিরাবরণ বা বাইরের মাপ (External Dimension) দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি জবের সঠিক মাপ পরিমাপ করে না, বরং জবটি নির্ধারিত টলারেন্স বা সীমার মধ্যে আছে কিনা তা যাচাই করে। মাস প্রোডাকশন বা বহুল উৎপাদনে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

১. ফ্রেম : স্ল্যাপ গেজের আকৃতি সাধারণত ইংরেজি অক্ষর 'C'-এর মতো হয়। এর বডি বা ফ্রেমটি কাস্টিং করে তৈরি করা হয় যাতে এটি মজবুত হয় এবং তাপমাত্রার প্রভাবে মাপে পরিবর্তন না আসে।

২. অ্যানভিল (Anvil) : 'C' ফ্রেমের খোলা মুখে দুটি চোয়াল বা অ্যানভিল থাকে। এর একটি স্থির এবং অন্যটি প্রয়োজনভেদে অ্যাডজাস্টেবল হতে

পারে। অ্যানভিলের মুখগুলো খুব মসৃণ এবং হার্ডেনিং (Hardening) করা থাকে যাতে ঘর্ষণে ক্ষয় না হয়।

কার্যপ্রণালী ও নীতি : স্ন্যাপ গেজ মূলত 'Go' এবং 'No-Go' নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

i) Go প্রান্ত : এই প্রান্তটি জবের সর্বোচ্চ সীমার (Maximum Limit) মাপে তৈরি করা হয়। এটি যদি জবের ওপর দিয়ে সহজে প্রবেশ করে বা গলে যায়, তার মানে জবটির মাপ ঠিক আছে।

ii) No-Go প্রান্ত : এই প্রান্তটি জবের সর্বনিম্ন সীমার (Minimum Limit) মাপে তৈরি করা হয়। এটি জবের ওপর দিয়ে প্রবেশ করবে না। যদি প্রবেশ করে, তবে বুঝতে হবে জবটি প্রয়োজনের চেয়ে ছোট হয়ে গেছে এবং এটি বাতিল (Reject) যোগ্য।

স্ন্যাপ গেজের প্রকারভেদ : গঠন ও কাজের ওপর ভিত্তি করে স্ন্যাপ গেজ প্রধানত দুই প্রকার :

১. সলিড স্ন্যাপ গেজ (Solid Snap Gauge) : এটি একটি নির্দিষ্ট মাপের জন্যই তৈরি। এর অ্যানভিলগুলো অ্যাডজাস্ট বা পরিবর্তন করা যায় না। এটি আবার দুই ধরনের হতে পারে—

i) ডাবল এন্ডেড : যার দুই প্রান্তে এড এবং No-Go থাকে।

ii) প্রগ্রেসিভ (Progressive) : যার একই প্রান্তে পরপর এড এবং No-Go অ্যানভিল থাকে। এটি ব্যবহারে সময় কম লাগে।

২. অ্যাডজাস্টেবল স্ন্যাপ গেজ (Adjustable Snap Gauge) : এর অ্যানভিলগুলো স্ক্রু-এর সাহায্যে কিছুটা ছোট বা বড় করা যায়। ফলে ক্ষয় হয়ে গেলে বা ভিন্ন টলারেন্সের জবের জন্য এটি পুনরায় সেট করা সম্ভব। এটি বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার :

১. লেদ বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে তৈরি গোলাকার দণ্ড বা শ্যাফেটর ব্যাস পরীক্ষা করতে ।
২. চারকোনা বা চ্যাপ্টা বস্তুর পুরুত্ব বা প্রস্থ পরীক্ষা করতে ।

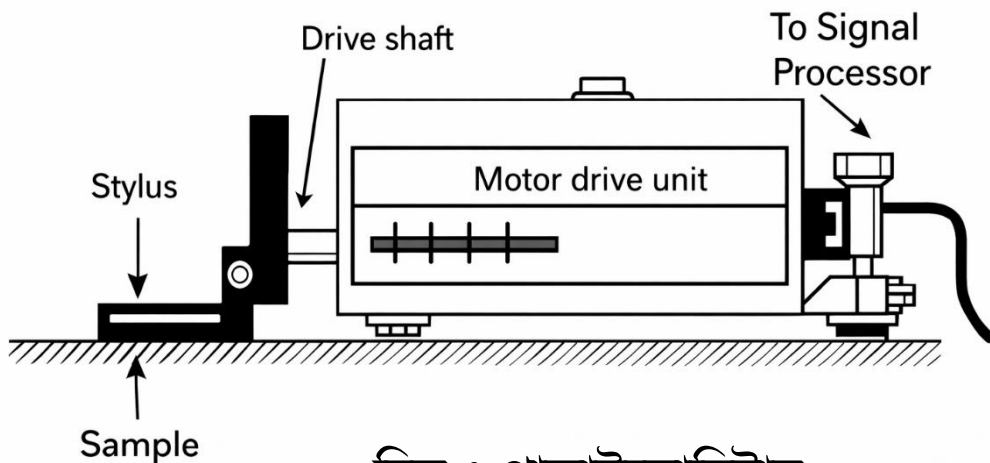
সুবিধাসমূহ :

- i) খুব দ্রুত জবের মাপ যাচাই করা যায় ।
- ii) এটি ব্যবহারের জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয় না ।
- iii) মাইক্রোমিটারের চেয়ে এর দাম কম এবং স্থায়িত্ব বেশি ।

*** ৩। চিত্রসহ একটি প্রোফাইলোমিটারের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১২, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : প্রোফাইলোমিটার হলো একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র যা কোনো জবের বা বস্তুর পৃষ্ঠের অমসৃণতা (Surface Roughness) বা বন্ধুরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত মেশিনিং করা সারফেসের ফিনিশিং এর মান যাচাই করতে ল্যাবরেটরি বা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : প্রোফাইলোমিটার

প্রধান অংশসমূহ : একটি প্রোফাইলোমিটারের প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ :

১. স্টাইলাস (Stylus) : এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হীরের (Diamond) টিপ বা কাঁটা, যা জবের পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে চলাচল করে।

২. স্কিড (Skid) : এটি স্টাইলাসকে সাপোর্ট দেয় এবং জবের ঢেউ খেলানো সারফেসের ওপর দিয়ে স্লাইড করে।

৩. ট্রান্সডিউসার (Transducer) : এটি স্টাইলাসের যান্ত্রিক নড়াচড়াকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে।

৪. অ্যাম্প্লিফায়ার (Amplifier) : দুর্বল বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে শক্তিশালী করে।

৫. রেকর্ডার বা মিটার (Recorder/Meter) : যা চূড়ান্ত রিডিং বা গ্রাফ প্রদর্শন করে।

কার্যপদ্ধতি (Working Principle) :

প্রোফাইলোমিটারের কার্যপদ্ধতি মূলত যান্ত্রিক নড়াচড়াকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। এর ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. স্থাপন : প্রথমে যে সারফেস বা তলের রাফনেস মাপতে হবে, তার ওপর প্রোফাইলোমিটারের পিক-আপ ইউনিটটি (যেখানে স্টাইলাস ও স্কিড থাকে) স্থাপন করা হয়।

২. স্টাইলাসের গতি : একটি মোটরের সাহায্যে স্টাইলাসটিকে খুব ধীর গতিতে জবের সারফেসের ওপর দিয়ে অনুভূমিকভাবে (Horizontally) চালনা করা হয়।

৩. উত্থান-পতন : সারফেসটি অমসৃণ হওয়ায় স্টাইলাসটি সামনে আগানোর সময় এর উঁচু-নিচু (Peaks and Valleys) অংশ অনুযায়ী উল্লম্বভাবে (Vertically) ওঠানামা করে।

৪. সিগন্যাল রূপান্তর : স্টাইলাসের এই যান্ত্রিক ওঠানামা ট্রান্সডিউসারের ভেতরে থাকা একটি কয়েলকে চুম্বকের ভেতরে নাড়াচড়া করায়। ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক পালস তৈরি হয়। (কিছু মডেলে পিজো-ইলেকট্রিক ক্রিস্টালও ব্যবহার করা হয়)।

৫. বিবর্ধন ও পাঠ : এই বৈদ্যুতিক সিগন্যালটি খুবই দুর্বল থাকে, তাই এটি তারের মাধ্যমে অ্যাম্প্লিফায়ারে পাঠানো হয়। অ্যাম্প্লিফায়ার সিগন্যালটিকে শক্তিশালী করে মিটারে পাঠায়। মিটারটি তখন সারফেসের রাফনেস ভ্যালু (যেমন CLA বা RMS ভ্যালু) মাইক্রন এককে প্রদর্শন করে। অনেক সময় এর সাথে পেন রেকর্ডার যুক্ত থাকে যা কাগজের ওপর সারফেসের একটি জ্যামিতিক প্রোফাইল এঁকে দেয়।

*** ৪। দশটি টুল মেকার টুলস-এর ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পরি, ২১, ২২, ২৩

উত্তর : টুল মেকার টুলস (Tool Maker's Tools) একজন টুল মেকারকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত (Precision) জিগ, ফিক্সচার, ডাই এবং মোল্ড তৈরি করতে হয়। তাই তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো সাধারণ ফিটিং শপের যন্ত্রপাতির চেয়ে অনেক উন্নত ও নির্ভুল হতে হয়। নিচে একজন টুল মেকারের ব্যবহৃত ১০টি প্রধান টুলস ও তাদের ব্যবহার বর্ণনা করা হলো :

১. সারফেস প্লেট (Surface Plate) : এটি কাস্ট আয়রন বা গ্রানাইট পাথরের তৈরি একটি অত্যন্ত সমতল প্লেট। এটি সব ধরনের পরিমাপ ও

মার্কিং (Marking) কাজের ভিত্তি বা 'ডাটাম সারফেস' (Datum Surface) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ওপর রেখেই হাইট গেজ বা অ্যাঙ্গেল প্লেট ব্যবহার করা হয়।

২. ভি-ব্লক (V-Block) : এর আকৃতি ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো এবং এটি সাধারণত হার্ডেনিং করা স্টিলের তৈরি। গোলাকার বা নলাকার (Cylindrical) জবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে ড্রিলিং, মেশিনিং বা মার্কিং করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এর সাথে 'U' আকৃতির ক্ল্যাম্প থাকে।

৩. ইঞ্জিনিয়ার্স স্কয়ার বা ট্রাই স্কয়ার (Engineer's Square) : এটি একটি 'L' আকৃতির টুল যা ব্লড এবং স্টক নিয়ে গঠিত। জবের কোনো তল সংলগ্ন তলের সাথে ৯০ ডিগ্রি কোণে বা সমকোণে আছে কিনা তা যাচাই করতে এবং মার্কিং লাইন টানতে এটি ব্যবহৃত হয়। টুল মেকাররা সলিড স্টিলের তৈরি প্রিসিশন স্কয়ার ব্যবহার করেন।

৪. ভার্নিয়ার হাইট গেজ (Vernier Height Gauge) : এটি একটি ভার্নিয়ার স্কেল যুক্ত স্তম্ভ বা কলাম। সারফেস প্লেটের ওপর বসিয়ে জবের গায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সমান্তরাল রেখা বা লে-আউট (Layout) অংকন করতে এবং উচ্চতা পরিমাপ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৫. সাইন বার (Sine Bar) : এটি ত্রিকোণমিতিক সাইন (Sine) সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কোণ পরিমাপক যন্ত্র। স্লিপ গেজ (Slip Gauge)-এর সহায়তায় কোনো জবের কোণ অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ বা সেট করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৬. অ্যাঙ্গেল প্লেট (Angle Plate) : এটি কাস্ট আয়রনের তৈরি এবং এর দুটি তল পরস্পর ৯০ ডিগ্রিতে থাকে। মার্কিং বা মেশিনিং করার সময়

জবকে উলম্বভাবে (Vertically) সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এর গায়ে স্লট কাটা থাকে যাতে নাট-বোল্ট দিয়ে জব আটকানো যায়।

৭. সারফেস গেজ (Surface Gauge) : এতে একটি বেইস, স্পিন্ডল এবং স্কাইবার থাকে। লেদ মেশিনে চাক-এ জব সেট করার সময় জবের কেন্দ্র ঠিক করতে এবং সারফেস প্লেটে জবের সমান্তরাল রেখা টানতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৮. টুল মেকার্স ক্ল্যাম্প (Tool Maker's Parallel Clamp) : এটি দেখতে অনেকটা সাধারণ ক্ল্যাম্পের মতো হলেও এর চোয়াল বা Jaw দুটি সব সময় সমান্তরাল থাকে। ছোট এবং ফিনিশড (Finished) জবকে ধরে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটি জবের তলে কোনো দাগ ফেলে না এবং ড্রিলিং বা লে-আউট কাজের সময় দুটি পার্টকে একত্রে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৯. স্প্রিং ডিভাইডার (Spring Divider) : এর দুটি পা (Leg) থাকে যা একটি স্প্রিং ও স্ক্রু নাট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ধাতব জবের ওপর ছোট বৃত্ত বা চাপ (Arc) আঁকতে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাপ স্থানান্তর করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

১০. সেন্টার পাঞ্চ (Center Punch) : এর টিপ বা অগ্রভাগ ৯০ ডিগ্রি কোণে গ্রাইন্ডিং করা থাকে। ড্রিলিং করার আগে ড্রিল বিট যাতে সরে না যায়, সেজন্য ড্রিলিং পয়েন্টে গর্ত বা মার্ক করতে এটি ব্যবহৃত হয়। টুল মেকাররা অনেক সময় ৬০ ডিগ্রি বা ৩০ ডিগ্রি প্রিক পাঞ্চ (Prick Punch) লে-আউট কাজের জন্য ব্যবহার করেন।

*** ৫। পাঁচটি স্ক্রু ও পাঁচটি ডাওয়েলের নামসহ ব্যবহার লেখ।

বাকশির্বো- ২০২০, ২৪

উত্তর : টুল ডিজাইন এবং মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলিতে যন্ত্রাংশগুলোকে সঠিকভাবে আটকানো (Fastening) এবং সঠিক অবস্থানে স্থাপন (Locating) করার জন্য স্ক্রু এবং ডাওয়েল পিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে ৫টি করে স্ক্রু ও ডাওয়েলের নাম ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো :

ক) ৫টি স্ক্রুর নাম ও ব্যবহার

১. হেক্সাগন হেড স্ক্রু (Hexagon Head Screw) :

- এর মাথাটি ষড়ভুজাকৃতির (Hexagonal) হয় এবং এটি খোলার জন্য রেঞ্জ বা স্প্যানার ব্যবহার করা হয়।
- সাধারণত ভারী কাজের জন্য এবং যেখানে স্ক্রুর মাথা বাইরে থাকলে সমস্যা নেই, সেখানে দুটি পার্টসকে শক্তভাবে জোড়া দিতে এটি ব্যবহার করা হয়।

২. সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু (Socket Head Cap Screw) :

- এর মাথাটি গোলাকার এবং মাঝে হেক্সাগনাল গর্ত থাকে, যা অ্যালেন কি (Allen Key) দিয়ে খোলা বা লাগানো হয়।
- জিগ ও ফিক্সচার ডিজাইনে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ এর মাথাটি কাউন্টার-বোর করে জবের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা যায়, ফলে উপরিভাগ সমতল থাকে এবং জায়গাও কম লাগে।

৩. কাউন্টারসান্ক হেড স্ক্রু (Countersunk Head Screw) :

- এর মাথাটি শঙ্কু আকৃতির (Cone shaped) বা চ্যাপ্টা হয়।
- যখন স্ক্রুর মাথা জবের সারফেসের সমান বা সমতলে রাখার প্রয়োজন হয়, তখন এটি ব্যবহার করা হয়।

৪. সেট স্ক্রু বা গ্রুব স্ক্রু (Set Screw/Grub Screw) :

- i) এর কোনো মাথা থাকে না, পুরো বডিতেই থ্রেড থাকে।
- ii) শ্যাফটের ওপর পুলি, গিয়ার বা কলারকে নির্দিষ্ট অবস্থানে আটকে রাখার জন্য এবং এদের আপেক্ষিক গতি (Relative motion) বন্ধ করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৫. শোল্ডার স্ক্রু (Shoulder Screw) :

- i) এর থ্রেড অংশের উপরে একটি মসৃণ ও মোটা অংশ থাকে।
- ii) প্রেস টুল বা ডাই ডিজাইনে স্ট্রিপার প্লেটকে গাইড করার জন্য এবং কোনো যন্ত্রাংশকে পিভট (Pivot) হিসেবে ঘোরার সুযোগ দিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

খ) ৫টি ডাওয়েলের নাম ও ব্যবহার

১. স্ট্যান্ডার্ড প্যারালেল ডাওয়েল পিন (Standard Parallel Dowel Pin) :

- i) এটি একটি শক্ত ও নির্ভুল মাপের নলাকার পিন।
- ii) দুটি পার্টস বা প্লেটকে পরস্পরের সাপেক্ষে একদম নিখুঁত অবস্থানে (Alignment) ধরে রাখার জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। স্ক্রু লোড বহন করে, আর এই ডাওয়েল পিন সঠিক অবস্থান নিশ্চিত করে।

২. ট্যাপার পিন (Taper Pin) :

- i) এর এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের চেয়ে সামান্য চিকন হয়।
- ii) যেসব যন্ত্রাংশ ঘন ঘন খোলা এবং সংযোজন করার প্রয়োজন হয়, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয় কারণ এটি সহজে খোলা যায় এবং পুনরায় লাগালে সঠিক ফিটিং পাওয়া যায়।

৩. স্প্রিং পিন বা রোল পিন (Spring Pin/Roll Pin) :

- i) এটি ফাঁপা এবং স্প্রিং স্টিল শিট দিয়ে তৈরি, যার মাঝে একটি চিড় বা স্লট থাকে।
- ii) যেখানে খুব বেশি সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নেই কিন্তু ভাইব্রেশন বা কম্পন বেশি হয়, সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি গর্তের ওয়ালে চাপ দিয়ে নিজেকে আটকে রাখে।

৪. পুল ডাওয়েল পিন (Pull Dowel Pin) :

- i) এটি সাধারণ ডাওয়েল পিনের মতোই, কিন্তু এর মাথায় একটি ছোট থ্রেড করা ছিদ্র থাকে।
- ii) ব্লাইন্ড হোল (Blind Hole) বা যে গর্তের অপর পাশ বন্ধ, সেখান থেকে সাধারণ পিন বের করা কঠিন। তাই ব্লাইন্ড হোলে ব্যবহারের জন্য এই পিন ব্যবহার করা হয়, যাতে জু লাগিয়ে একে টেনে বের করা যায়।

৫. গ্রুভড পিন (Grooved Pin) :

- i) এই পিনের গায়ে লম্বালম্বিভাবে খাঁজ বা গ্রুভ কাটা থাকে।
- ii) এটি ব্যবহারের জন্য গর্ত রিমিং (Reaming) করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ ড্রিল করা গর্তেই এটি শক্তভাবে আটকে থাকে। হালকা লোড এবং স্থায়ী জয়েন্টের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।